

”ZAKONI” UX-a

30 principa za projektovanje korisničkih interfejsa

Izvor: lawsofux.com • Autor: Jon Yablonski

Kurs: Web dizajn (SIIT)

01



Aesthetic-Usability Effect

Korisnici često doživljavaju estetski privlačan dizajn kao dizajn koji je upotrebljiviji.

Estetsko-upotrební efekat

Ključne napomene

1

Estetski privlačan dizajn stvara pozitivnu reakciju u mozgu korisnika i navodi ih da veruju da dizajn zapravo bolje funkcioniše.

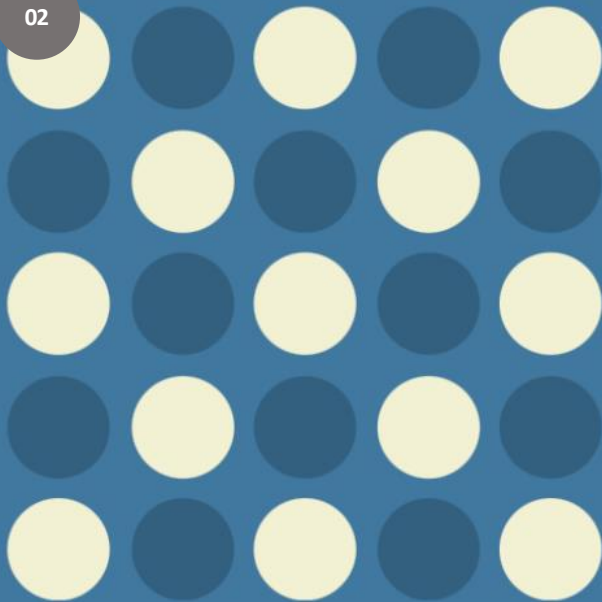
2

Korisnici su tolerantniji prema manjim problemima upotrebljivosti kada je dizajn proizvoda estetski privlačan.

3

Vizuelno ugodan dizajn može prikriti probleme upotrebljivosti i sprečiti njihovo otkrivanje tokom testiranja.

02



Choice Overload

Tendencija da se ljudi osjećaju preopterećeno kada im je ponuđen veliki broj opcija.

Preopterećenost izborom

Ključne napomene

1

Previše opcija narušava sposobnost donošenja odluka. Ukupni doživljaj korišćenja može biti značajno narušen.

2

Kada je poređenje nužno, preopterećenost izborom možemo izbeći omogućavanjem poređenja srodnih stavki jedna pored druge.

3

Dizajn treba optimizovati za proces donošenja odluka: prikazivati prioritetni sadržaj i pružiti alate za sužavanje izbora (npr. pretraga i filteri).

03

Grupisanje (Chunking)

Ključne napomene

1

Grupisanje omogućava korisnicima da lako pregledaju sadržaj i brže pronađu informacije koje odgovaraju njihovim ciljevima.

2

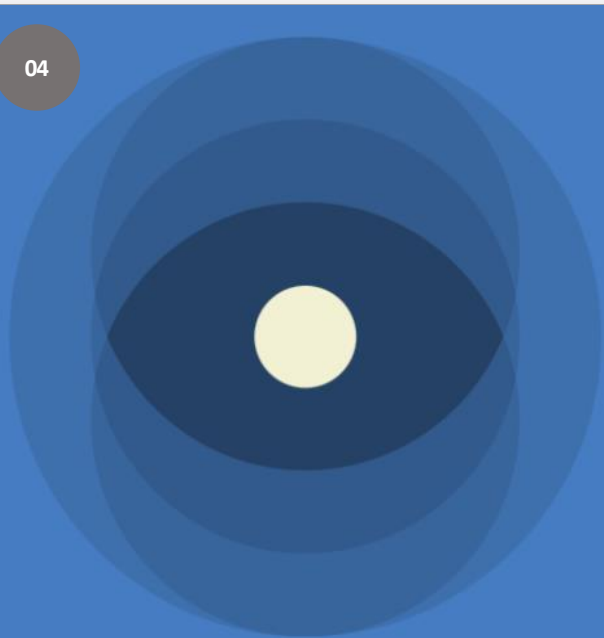
Strukturisanje sadržaja u vizuelno distinktivne grupe sa jasnom hijerarhijom pomaže korisnicima da obrađuju digitalni sadržaj efikasno.

3

Grupisanje se može koristiti za prikazivanje odnosa između sadržaja korišćenjem modula, pravila razdvajanja i hijerarhije.

Chunking

Proces kojim se pojedinačni delovi skupa informacija razbijaju i zatim grupišu u smislenu celinu.



Cognitive Bias

Sistematska greška u razmišljanju ili rasuđivanju koja utiče na našu percepciju sveta i sposobnost donošenja odluka.

Kognitivna pristranost

Ključne napomene

- 1 Umesto temeljne analize svake situacije, štedimo mentalnu energiju razvijajući prečice u razmišljanju zasnovane na prethodnim iskustvima.
- 2 Razumevanje sopstvenih pristranosti ne mora ih u potpunosti eliminisati, ali povećava šansu da ih prepoznamo u sebi i drugima.
- 3 Primer: tendencija da tražimo, tumačimo i pamtimo informacije koje potvrđuju naša unapred formirana mišljenja – tzv. pristranost potvrde (confirmation bias).

05

Cognitive Load

Količina mentalnih resursa potrebnih za razumevanje interfejsa i interakciju s njim.

Kognitivno opterećenje

Ključne napomene

1

Kada količina ulaznih informacija premaši raspoloživi mentalni kapacitet, zadaci postaju teži, detalji se propuštaju i javlja se osećaj preopterećenosti.

2

Unutrašnje kognitivno opterećenje odnosi se na napor potreban za pamćenje informacija relevantnih za cilj i praćenje toka rada.

3

Spoljašnje kognitivno opterećenje odnosi se na mentalnu obradu koja troši resurse, ali ne pomaže korisnicima da razumeju sadržaj (npr. nepotrebni dizajn elementi).

Doherty Threshold

Produktivnost naglo raste kada računar i korisnik međusobno komuniciraju brzinom (<400 ms) koja osigurava da ni jedna strana ne mora da čeka.

Dohertijev prag

Ključne napomene

- 1 Obezbediti povratnu informaciju sistema u roku od 400 ms kako bi se zadržala pažnja korisnika i povećala produktivnost.
- 2 Koristiti percipirane performanse za poboljšanje vremena odziva i smanjenje percepcije čekanja.
- 3 Animacija je jedan od načina vizuelnog angažovanja korisnika dok se u pozadini odvija učitavanje ili obrada.
- 4 Trake napretka pomažu da vreme čekanja bude podnošljivo, bez obzira na njihovu tačnost.

07



Fitts's Law

Vreme potrebno da se dostigne cilj funkcija je rastojanja do cilja i njegove veličine.

Fitsov zakon

Ključne napomene

- 1 Interaktivni elementi (mete) treba da budu dovoljno veliki da bi korisnici mogli tačno da ih selektuju.
- 2 Interaktivni elementi treba da imaju dovoljno prostora između sebe.
- 3 Interaktivni elementi treba da budu smešteni na mestima u interfejsu odakle ih je lako dosegnuti.

Flow

Mentalno stanje u kojem je osoba potpuno posvećena aktivnosti uz osećaj intenzivnog fokusa, punog angažmana i uživanja.

Tok (Flow)

Ključne napomene

- 1 Tok nastaje kada postoji ravnoteža između težine zadatka i nivoa veštine. Odlikuje se intenzivnom koncentracijom i osećajem potpune kontrole.
- 2 Suviše težak zadatak vodi frustraciji, a suviše lak dosadi. Pravi balans zahteva usklađivanje izazova sa veštinom korisnika.
- 3 Dizajnom je poželjno stvoriti tok - pružanjem neophodnih povratnih informacija kako bi korisnik znao šta je urađeno i šta je postignuto.
- 4 Optimizovati efikasnost i odziv sistema uklanjanjem svakog nepotrebnog otpora i omogućavanjem otkrivanja sadržaja i funkcija.

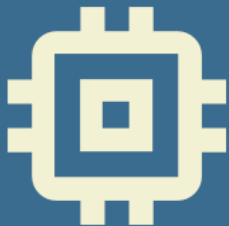
Goal-Gradient Effect

Tendencija približavanja cilju raste sa blizinom cilju.

Efekat postepenog približavanja cilju

Ključne napomene

- 1 Što su korisnici bliži dovršetku zadatka, brže rade na dostizanju tog cilja.
- 2 Pružanje veštačkog napretka ka cilju pomoći će da korisnici budu motivisani da dovrše zadatak.
- 3 Obezbediti jasnu indikaciju napretka kako bi se korisnici motivisali na završetak zadataka.



Hick's Law

Vreme potrebno za donošenje odluke raste sa brojem i složenošću izbora.

► Izvor: lawsofux.com

Hikov zakon

Ključne napomene

1

Smanjiti broj izbora kada je brzina odlučivanja kritična, kako bi se skratilo vreme donošenja odluke.

2

Razbiti složene zadatke na manje korake kako bi se smanjilo kognitivno opterećenje.

3

Izbegavati preopterećenost korisnika isticanjem preporučenih opcija.

4

Koristiti postepeno uvođenje (progressive onboarding) za smanjenje kognitivnog opterećenja novih korisnika.

5

Paziti da se ne pojednostavi toliko da dizajn postane apstraktan i nefunkcionalan.

Jakob's Law

Korisnici većinu vremena provode na drugim sajtovima i stoga preferiraju da vaš sajt funkcioniše na isti način kao i sajtovi koje već poznaju.

Jakovljevi zakon

Ključne napomene

- 1 Korisnici prenose očekivanja izgrađena oko jednog poznatog proizvoda na drugi koji izgleda slično.
- 2 Korišćenjem postojećih mentalnih modela možemo stvoriti bolja korisnička iskustva u kojima se korisnici mogu fokusirati na zadatke umesto na učenje novog sistema.
- 3 Kada se vrše izmene, minimizovati neusklađenost dajući korisnicima mogućnost da nastave da koriste poznatu verziju određeno vreme.

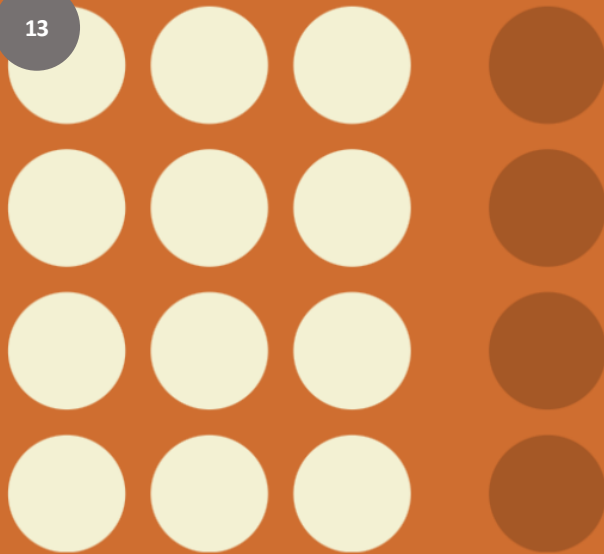
Law of Common Region

Elementi koji dele područje s jasno definisanom granicom percipiraju se kao grupisani zajedno.

Zakon zajedničkog regiona

Ključne napomene

- 1 Zajednički region stvara jasnu strukturu i pomaže korisnicima da brzo i efikasno razumeju odnose između elemenata i sekcija.
- 2 Dodavanjem okvira oko elementa ili grupe elemenata lako se stvara zajednički region.
- 3 Zajednički region može se stvoriti i definisanjem pozadine iza elementa ili grupe elemenata.



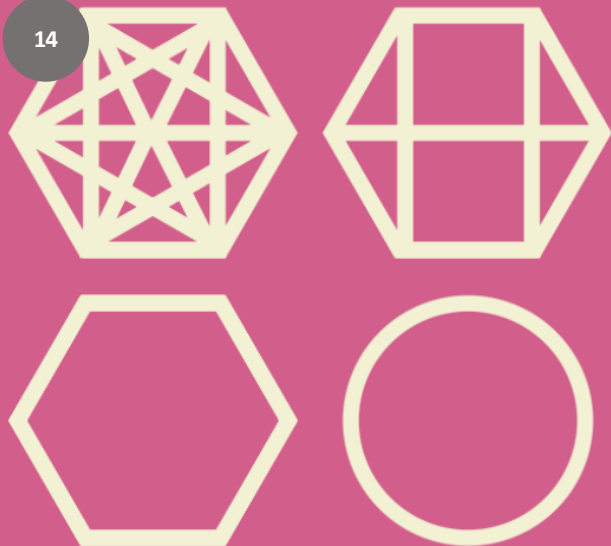
Law of Proximity

Objekti koji su međusobno bliski ili susedni teže da se grupišu zajedno.

Zakon blizine

Ključne napomene

- 1 Blizina pomaže uspostavljanju veze između objekata koji su blizu jedan drugome.
- 2 Elementi u neposrednoj blizini percipiraju se kao da dele sličnu funkcionalnost ili osobine.
- 3 Blizina pomaže korisnicima da brže i efikasnije razumeju i organizuju informacije.



Law of Prägnanz

Ljudi percipiraju i tumače dvosmislene ili složene slike kao najjednostavniji mogući oblik, jer to zahteva najmanje kognitivnog napora.

Zakon Prägnanz-a

Ključne napomene

- 1 Ljudsko oko voli da pronalazi jednostavnost i red u složenim oblicima jer nas to štiti od preopterećenosti informacijama.
- 2 Istraživanja potvrđuju da su ljudi bolje sposobni vizuelno da obrade i zapamte jednostavne figure nego složene.
- 3 Ljudsko oko pojednostavljuje složene oblike pretvarajući ih u jedan jedinstven, ujedinjen oblik.

Zakon sličnosti

Ključne napomene

1

Vizuelno slični elementi percipiraju se kao srodni.

2

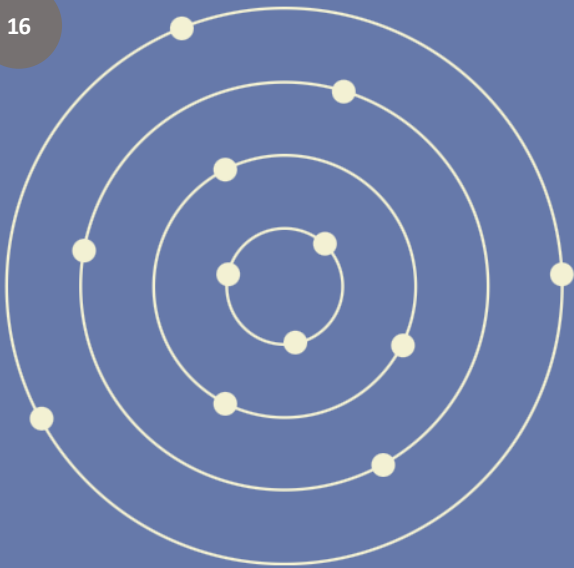
Boja, oblik, veličina, orijentacija i kretanje mogu signalizirati da elementi pripadaju istoj grupi i verovatno dele zajedničko značenje ili funkcionalnost.

3

Osigurati da su linkovi i navigacioni sistemi vizuelno razlikovani od normalnih tekstualnih elemenata.

Law of Similarity

Ljudsko oko teži da percipira slične elemente kao cjelovitu sliku, oblik ili grupu, čak i kada su ti elementi odvojeni.



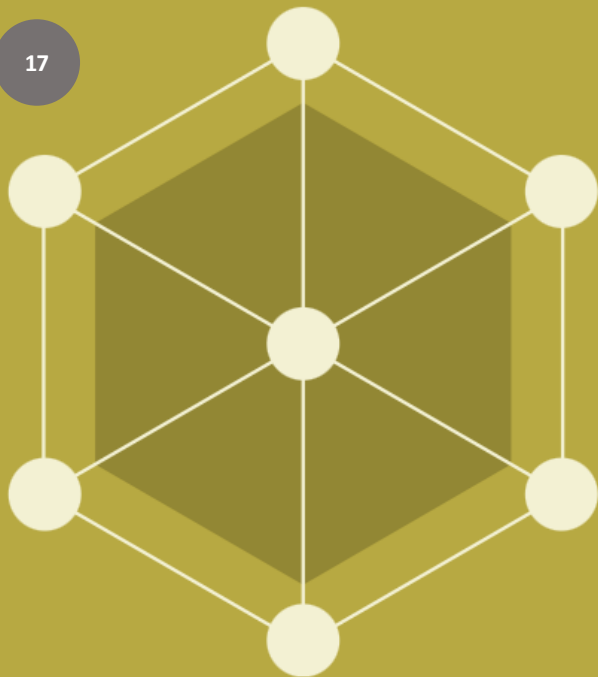
Law of Uniform Connectedness

Elementi koji su vizuelno povezani doživljavaju se kao više srodni od elemenata bez vizuelne sličnosti.

Zakon uniformne povezanosti

Ključne napomene

- 1 Grupišite funkcije slične prirode tako da su vizuelno povezane putem boja, linija, okvira ili drugih oblika.
- 2 Alternativno, koristite opipljivu vezu (linija, strelica, itd.) od jednog elementa do drugog kako biste stvorili vizuelnu vezu.
- 3 Koristite uniformnu povezanost za prikazivanje konteksta ili naglašavanje odnosa između srodnih stavki.



Mental Model

Komprimovani model zasnovan na onome što mislimo da znamo o sistemu i načinu na koji funkcioniše.

► Izvor: lawsofux.com

Mentalni model

Ključne napomene

1

Formiramo radni model u umu o sistemu, naročito o tome kako funkcioniše, a zatim primenjujemo taj model na nove slične situacije.

2

Uskladiti dizajne s mentalnim modelima korisnika kako bi se poboljšalo iskustvo i omogućio prenos znanja s jednog proizvoda na drugi.

3

Dobra korisnička iskustva postižu se kada je dizajn usklađen s mentalnim modelom korisnika (npr. e-commerce sajtovi koriste dosljedne obrasce: kartice proizvoda, korpa, kasa/checkout).

4

Smanjivanje jaza između naših mentalnih modela i onih korisnika jedan je od najvećih izazova, a postiže se korisničkim istraživanjima (intervjui, persone, mape putovanja).

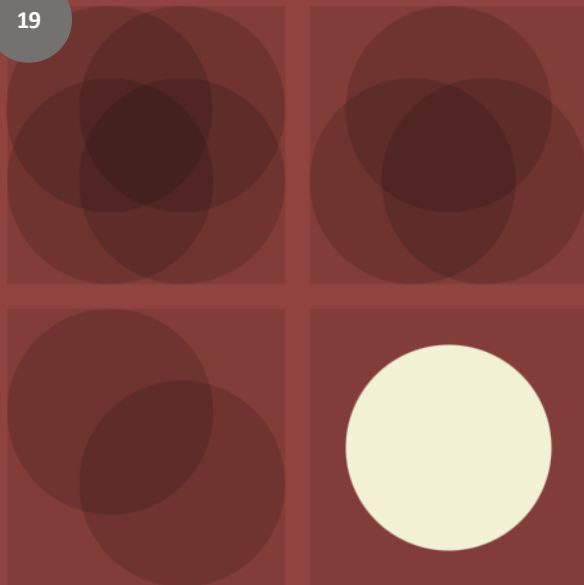
Milerov zakon

Ključne napomene

- 1 Ne koristiti "magičan broj sedam" kao opravdanje za nepotrebna dizajnerska ograničenja.
- 2 Organizovati sadržaj u manje delove kako bi korisnicima olakšali obradu, razumevanje i pamćenje.
- 3 Imati na umu da kapacitet kratkoročne memorije varira kod svakog pojedinca, zavisno od prethodnog znanja i konteksta situacije.

Miller's Law

Prosečna osoba može zadržati samo 7 (plus ili minus 2) stavki u radnoj memoriji.



Occam's Razor

Među konkurentskim hipotezama koje podjednako dobro predviđaju, treba odabrati onu s najmanje pretpostavki.

Okamova britva

Ključne napomene

1

Najbolji metod za smanjenje složenosti je u prvom redu je izbegavati je.

2

Analizovati svaki element i ukloniti što je više moguće, a da se pritom ne kompromituje ukupna funkcionalnost.

3

Smatrati dizajn gotovim samo kada se nijedan dodatni element više ne može ukloniti.



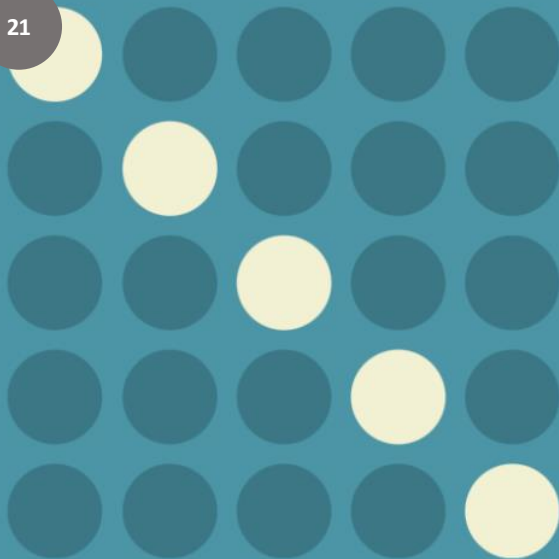
Paradox of the Active User

Korisnici nikada ne čitaju priručnike, već odmah počinju da koriste softver.

Paradoks aktivnog korisnika

Ključne napomene

- 1 Korisnici su često motivisani da dovrše neposredne zadatke i stoga ne žele da unapred troše vreme na čitanje dokumentacije.
- 2 Paradoks postoji, jer bi korisnici dugoročno uštedeli vreme ako bi potrošili vreme da shvate sistem, optimizuju način upotrebe i nauče više o njemu.
- 3 Učiniti uputstva pristupačnim tokom celog iskustva sa proizvodom i dizajnovati ih da se uklapaju u kontekst upotrebe (npr. alatni saveti sa korisnim informacijama).



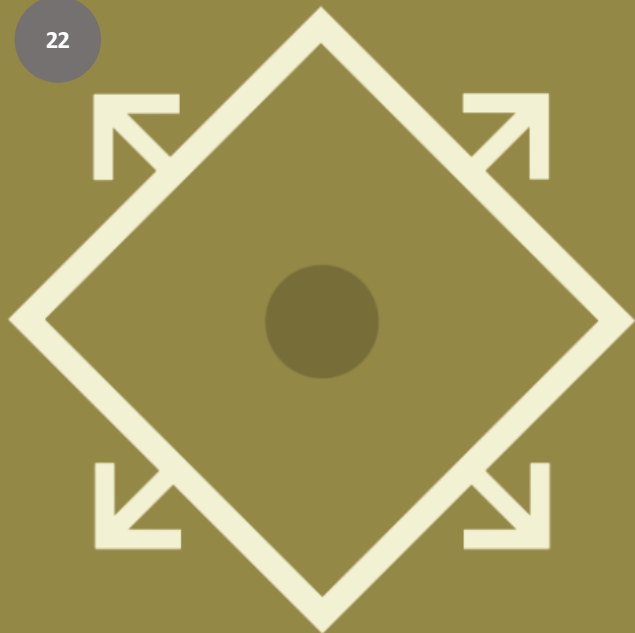
Pareto Principle

Pareto princip navodi da za mnoge događaje, otprilike 80% posledica dolazi od 20% uzroka.

Pareto princip

Ključne napomene

- 1 Ulazi i izlazi često nisu ravnomerno raspoređeni.
- 2 Velika grupa entiteta može sadržati samo nekoliko koji smisleno i dominantno doprinose željenom ishodu.
- 3 Usmeriti većinu napora na oblasti koje će doneti najveće koristi najvećem broju korisnika.



Parkinson's Law

Svaki zadatak će se širiti sve dok ne potroši sve raspoloživo vreme.

Parkinsonov zakon

Ključne napomene

- 1 Ograničiti vreme potrebno za dovršavanje zadatka na onoliko koliko korisnici očekuju da će trajati.
- 2 Smanjenje stvarnog trajanja zadatka u odnosu na očekivano poboljšava ukupno korisničko iskustvo.
- 3 Koristiti funkcije poput automatskog popunjavanja (autofill) kako bi se korisniku uštedelo vreme pri unosu kritičnih informacija u formulare.

Peak-End Rule

Ljudi ocenjuju iskustvo uglavnom na osnovu toga kako su se osećali u trenutku najintenzivnijeg korišćenja i na kraju, a ne prema zbiru ili proseku svakog trenutka.

Pravilo vrhunca i kraja

Ključne napomene

1

Posvetiti pažnju najintenzivnijim trenucima i završnim momentima ("kraju") korisničkog puta.

2

Identifikovati trenutke kada je vaš proizvod najkorisniji, najvredniji ili najzabavniji i dizajnirati ih da oduševljavaju korisnika.

3

Imati na umu da ljudi žive pamte negativna iskustva nego pozitivna.



Postel's Law

Budi liberalan u onome što
prihvataš, a konzervativan u onome
što šalješ.

► Izvor: lawsofux.com

Postelov zakon

Ključne napomene

- 1 Biti empatičan, fleksibilan i tolerantan prema bilo kojim akcijama koje korisnik može preduzeti ili bilo kom unosu koji može da pruži.
- 2 Predvideti gotovo sve u smislu unosa, pristupa i mogućnosti, pružajući pouzdan i pristupačan interfejs.
- 3 Što više (akcija) možemo predvideti i planirati u dizajnu, to će dizajn biti otporniji.
- 4 Prihvatati promenljive unose korisnika, prevodeći ih tako da zadovoljavaju zahteve, definišući granice za unos i pružajući jasne povratne informacije korisniku.

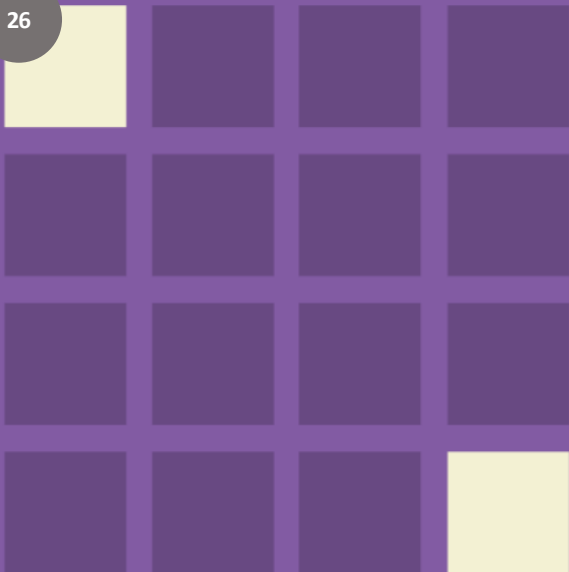
Selective Attention

Proces fokusiranja pažnje samo na podskup podražaja u okruženju – obično onih koji su vezani za naše ciljeve.

Selektivna pažnja

Ključne napomene

- 1 Korisnici često filtriraju informacije koje nisu relevantne. Dizajneri moraju usmeriti pažnju korisnika, sprečiti pojavu preopterećenosti i pomoći im da pronađu relevantne informacije.
- 2 Slepilo na banere (Banner Blindness) je primer selektivne pažnje – korisnici svesno ili nesvesno ignorišu sadržaj koji liči na reklame ili koji se nalazi u oblastima rezervisanim za reklame.
- 3 Slepilo na promene (Change Blindness) nastaje kada značajne promene u interfejsu prođu nezapaženo zbog ograničenja pažnje. Izbegavati ovo analizom dizajna za konkurentne promene.



Serial Position Effect

Korisnici imaju sklonost da se najbolje sećaju prvog i posljednjeg elementa u nizu.

Efekat pozicije u seriji

Ključne napomene

1

Postavljanje najmanje važnih stavki u sredinu stranice može biti korisno jer se te stavke manje često čuvaju u dugoročnoj i radnoj memoriji.

2

Pozicioniranje ključnih akcija na krajnjoj levoj i desnoj strani unutar elemenata poput navigacije može povećati pamćenje.



Tesler's Law

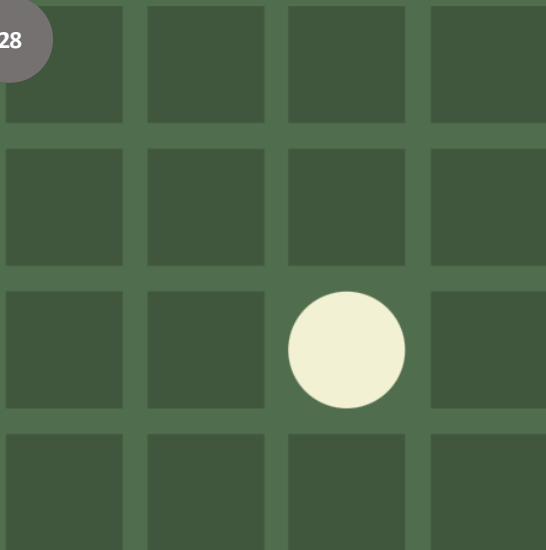
Teslerov zakon, poznat i kao Zakon o očuvanju složenosti, navodi da svaki sistem ima određenu količinu složenosti koja se ne može dalje smanjiti.

► Izvor: lawsofux.com

Teslerov zakon

Ključne napomene

- 1 Svi procesi imaju jezgro složenosti koje se ne može dizajnom eliminisati i stoga tu složenost mora preuzeti ili sistem ili korisnik.
- 2 Osigurati da što veći deo tereta bude skinut s korisnika rešavanjem inherentne složenosti tokom procesa dizajna i razvoja.
- 3 Ne graditi proizvode i usluge za idealizovanog, racionalnog korisnika, jer se u stvarnom životu ljudi ne ponašaju uvek racionalno.
- 4 Učiniti uputstvo dostupnim i prilagoditi ga kontekstu korišćenja kako bi pomoglo korisnicima bez obzira koji put izaberu.



Von Restorff Effect

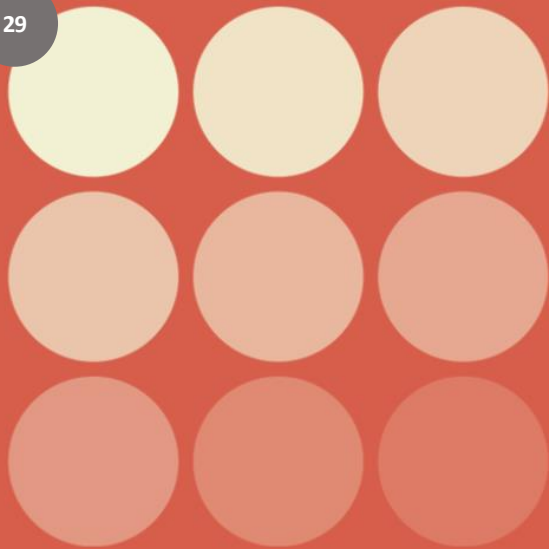
Von Restorff efekat, poznat i kao Efekat izolacije, predviđa da će, kada je prisutno više sličnih objekata, onaj koji se razlikuje od ostalih biti zapamćen s najvećom verovatnoćom.

► Izvor: lawsofux.com

Von Restorff efekat

Ključne napomene

- 1 Učiniti važne informacije ili ključne akcije vizuelno uočljivim.
- 2 Koristiti uzdržanost pri isticanju vizuelnih elemenata kako bi se izbeglo međusobno nadmetanje i kako istaknute stavke ne bi bile pogrešno identifikovane kao reklame.
- 3 Ne isključivati osobe s poremećajem vida boja ili slabim vidom oslanjanjem isključivo na boju za komunikaciju kontrasta.
- 4 Pažljivo razmotriti korisnike osetljive na pokret kada se korist animacija za komunikaciju kontrasta.



Working Memory

Kognitivni sistem koji privremeno čuva i manipuliše informacijama potrebnim za dovršavanje zadataka.

Radna memorija

Ključne napomene

- 1 Radna memorija je ograničena na 4–7 segmenata informacija u svakom trenutku, pri čemu svaki segment bledi nakon 20–30 sekundi. Dizajneri moraju voditi računa o ovom ograničenju pri prikazivanju informacija.
- 2 Naši mozgovi su dobri u prepoznavanju onoga što smo videli ranije, ali ne i u čuvanju novih informacija. Podržavati prepoznavanje nad prisećanjem vizuelnim razlikovanjem posećenih linkova i pružanjem *breadcrumb* navigacije.
- 3 Prebaciti teret memorisanja na sistem, a ne na korisnika – nositi kritične informacije s ekrana na ekran kada je to potrebno (npr. tabele za poređenje više stavki).

Zeigarnikov efekat

Ključne napomene

- 1 Potaknuti na dalje „otkrivanje sadržaja“ pružanjem jasnih znakova o postanju dodatnom sadržaju/detaljima.
- 2 Pružanje veštačkog napretka ka cilju pomoći će da korisnici budu motivisaniji da dovrše zadatak.
- 3 Obezbediti jasnu indikaciju napretka kako bi se korisnici motivisali na završetak zadataka.

Zeigarnik Effect

Ljudi bolje pamte nedovršene ili prekinute zadatke nego završene zadatke.

Hvala na pažnji!

Svi principi („zakoni“ i grafike preuzeti sa:

lawsofux.com — Jon Yablonski